ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 01

Инициализация базы SQLite

Скрипт создаёт файл app.db и таблицу tasks с полями id, title и status. Повторный запуск не пересоздаёт таблицу.

ФИО: Алябьева Злата Ильинична

Группа: 4ИСП9-46

РЕАЛИЗАЦИЯ

Что сделано

Скрипт создаёт файл app.db и таблицу tasks с полями id, title и status. Повторный запуск не пересоздаёт таблицу.

Файлы этой практики

- `init_db.py` — создаёт базу и таблицу
- `check_db.py` — показывает таблицы и колонки
- `app.db` — файл SQLite после запуска

Сложность ключевых операций

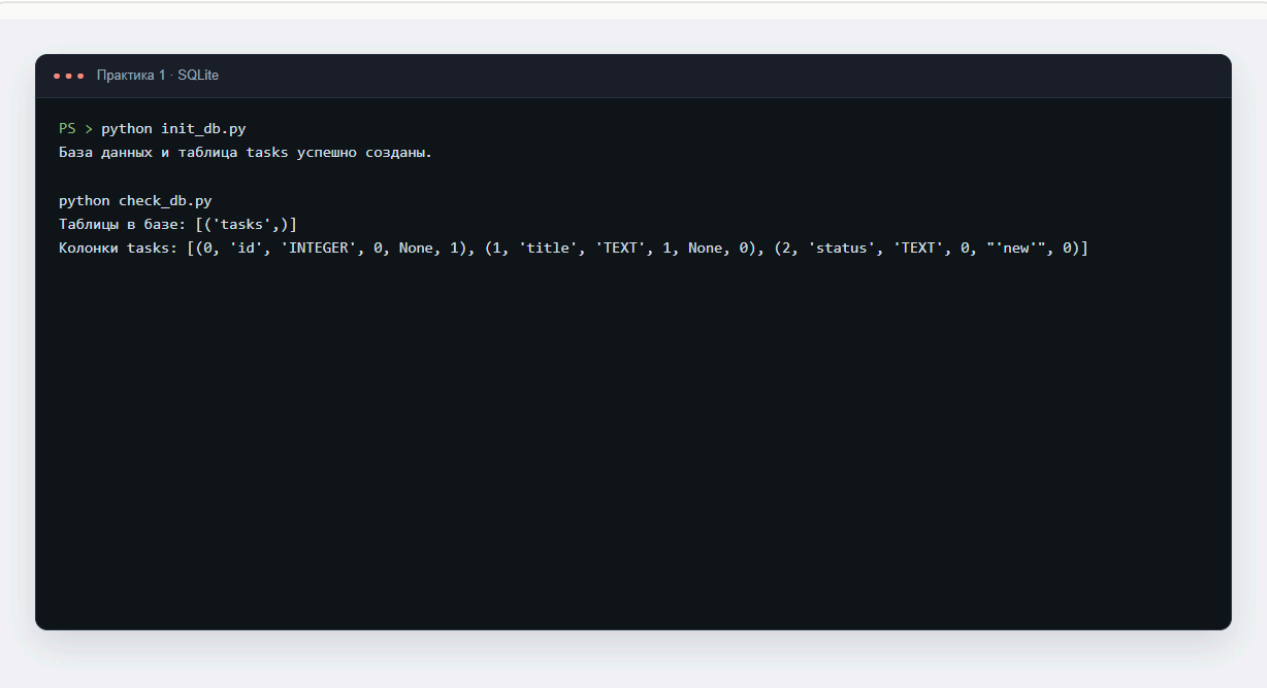
N — количество записей в таблице, K — длина вводимой строки, T — число таблиц в SQLite. Для индексированных операций указан ожидаемый порядок работы B-tree; фактическое время также зависит от диска и транзакций.

Операция	Сложность	Почему
CREATE TABLE IF NOT EXISTS	**O(1) по числу задач**	Проверяется метаданные схемы; строки таблицы не читаются.
Список таблиц	**O(T)**	T — число таблиц в sqlite_master.
Подсчёт задач	**O(N)**	COUNT(*) проходит по строкам таблицы в используемом варианте SQLite.

ПРИМЕР РАБОТЫ

Запуск и результат

- init_db.py создал базу без ошибки.
- check_db.py показал таблицу tasks и колонки id, title, status.



Вывод запуска приложения

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 1–3

1. Что произойдёт, если убрать conn.commit() и запустить скрипт?

Создание таблицы не будет явно зафиксировано. После закрытия соединения незавершённая транзакция откатится, поэтому таблица может не сохраниться.

---

2. Чем отличаются connection и cursor? Зачем нужны оба?

Connection управляет соединением с файлом базы и транзакцией. Cursor выполняет SQL и получает строки результата.

---

3. Почему id INTEGER PRIMARY KEY заполняется автоматически?

В SQLite INTEGER PRIMARY KEY является ключом строки. Если id не передан, SQLite назначает свободное целое значение.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 4–5

4. Что делает DEFAULT 'new' у status?

Задаёт начальный статус new, если INSERT не передал собственный status.

---

5. Где физически лежат данные tasks?

В одном файле app.db в папке этой практики; отдельный сервер базы данных не нужен.

ИТОГ

Практика № 1 завершена

Скрипт создаёт файл app.db и таблицу tasks с полями id, title и status. Повторный запуск не пересоздаёт таблицу.

Контрольные ответы подготовлены по формулировкам задания. Исходное задание: https://github.com/softboxdev/programming_course/blob/main/practice/01_practice_client_server_app.md

Скриншот в отчёте получен при запуске кода из папки `01_sqlite_init`.